

P II - Lista de exercícios 7 - Funções

Crie um projecto chamado **Lista7**, dentro da seguinte hierarquia de pacotes: **isptec.pii.Lista7**. Todas as funções seguintes devem ser criadas em classe própria, fora da classe principal (Lista6), que servirá apenas para a chamada das funções.

1. Crie a classe **isptec.pii.ex1** e escreva nela um procedimento que receba um número inteiro e imprime a tabuada do número indicado.
2. Crie a classe **isptec.pii.ex2** e escreva um procedimento que gere um cabeçalho para um relatório. Esse procedimento deve receber um nome como parâmetro. O cabeçalho tem a seguinte forma:

=====

ISPTec – Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

Disciplina de Programação II

Nome: Fulano de Tal

=====

onde Fulano de Tal, corresponde ao parâmetro recebido.

3. Crie a classe **isptec.pii.ex3** e escreva uma função que receba um valor inteiro N (de 1 a 12) e retorne uma string contendo o nome do mês correspondente a N. No programa principal deve ser lido uma data (no formato dia, mês e ano) e, usando a função, exiba a data lida no formato abaixo: EXEMPLO: Entrada: 23 11 1998 Saída: 23 de novembro de 1998.
4. Crie a classe **isptec.pii.exercicios.ex4** e escreva nela uma função que verifique se um número é capicua. Um número é dito ser capicua quando lido da esquerda para a direita é o mesmo que quando lido da

direita para a esquerda. O ano 2002, por exemplo, é capicua. Caso o número seja capicua, a função deve retornar 1 e 0 em caso contrário.

5. Construa uma função no pacote `isptec.pii.ex5`, que receba como parâmetro uma matriz quadrada 4 X 4 e retorne a soma dos valores da diagonal principal.
6. Escreva um procedimento no pacote `isptec.pii.ex6`, que exibe um quadrado sólido (o mesmo número de linhas e colunas). O caracter utilizando para preencher o quadrado e o número de linhas são passados como parâmetros. Por exemplo, se o caracter for x e o número de linhas for 5, a função deverá exibir:

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

7. Crie a classe `isptec.pii.ex7`, e escreva nela uma função que recebe uma matriz e imprima apenas as bordas. Por ex:

Entrada	Saída
1234	1234
1234	1 4
1234	1 4
1234	1234

8. Cria a classe `isptec.pii.ex8`, e escreva nela uma função que calcule o máximo divisor comum entre dois números.
9. Cria a classe `isptec.pii.ex9`, e escreva nela uma função que receba uma String e verifica se é um palíndromo.
10. Cria a classe `isptec.pii.ex10`, e escreva nela uma função que verifique se um endereço de email está no formato correcto. Use expressões regulares.
11. Cria a classe `isptec.pii.ex11`, e escreva nela uma função que verifique se um IBAN é válido para os bancos de Angola.
12. Cria a classe `isptec.pii.ex12`, e escreva nela uma função que verifica se um número de telefone é válido. Se for válido, retorna o nome da rede, se não, retorna a palavra "inválido".
13. Cria a classe `isptec.pii.ex13`, e escreva nela uma função que recebe um número inteiro positivo e retorna o seu equivalente binário.
14. Cria a classe `isptec.pii.ex14`, e faça uma função que receba uma string e um vector com três números naturais maiores que 0, indicando as posições onde deverão ser inseridos espaços na palavra. Retorna a nova string. Ex: banana, $v=\{1, 4, 9\}$ $\rightarrow$ b ana na; maravilha, $v=\{2, 5, 7\}$ $\rightarrow$ ma rav il ha
15. Cria a classe `isptec.pii.ex15`, e faça uma função que receba um vector contendo uma sequência de inteiros e retorna o número inteiro definido pela sequência. Ex: $v=\{50, 2, 7, 9\} = 50279$; $v2=\{0, 1, 0, 9\} = 109$
16. Faça um procedimento que receba um vector de números reais preenchido pelo utilizador e imprime os dois maiores. Ex: $v=\{3.6, 2.89, 7.1, 9.25\} = 7.1$ e 9.25 ; $v2=\{0.25, 1.2, 0.35, 0.9\} = 1.2$ e 0.9

2025/26

Bom trabalho